剛体のつり合い

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とする。棒・板・はしご・直方体は力を加えても変形しない物体（剛体）とし，「一様な」物体は質量がかたよりなく分布しているものとする。糸は軽く，ちょうつがい・支点はなめらかに回るものとする。おもり・小物体・小球・人の大きさは考えない。力のモーメントは反時計回りを正とする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**力のモーメント** 5
- パターン 1　力のモーメントの求め方　★☆☆☆☆ 7
- パターン 2　軽い棒のつり合い（てこ）　★★☆☆☆　【重要】 8
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 9

STEP2　**剛体のつり合い** 10
- パターン 3　一様な棒を 2 点で支える　★★☆☆☆ 11
- パターン 4　ちょうつがいと斜めの糸で支える棒　★★★☆☆　【重要】 12
- パターン 5　一端を床につけた棒を持ち上げる　★★★☆☆ 13
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 14

STEP3　**重心** 15
- パターン 6　おもりをつけた棒の重心　★★☆☆☆ 16
- パターン 7　組み合わせた板の重心（2 方向）　★★☆☆☆ 17
- パターン 8　切り抜いた板の重心　★★☆☆☆　【重要】 18
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜8 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**倒れる・滑るの判定** 20
- パターン 9　水平に押す直方体（滑るか倒れるか）　★★★☆☆　【重要】 21
- パターン 10　斜面上の直方体　★★★☆☆ 22
- パターン 11　はしごが滑らない条件　★★★☆☆　【重要】 23
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） 24

STEP5　**総合（入試レベル）** 25
- パターン 12　人が登るはしご　★★★★☆　（見開き） 26
- パターン 13　斜めに引く直方体（滑るか倒れるか）　★★★★★　（見開き） 28

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

剛体のつり合い 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「剛体が受ける力を作用点の位置まで描き，1 点のまわりのモーメントのつり合いと力のつり合いを立てる」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 着目する剛体を決め，受ける力をすべて，作用点の位置まで描く（重力は重心に 1 本。向きの分からない力は成分に分ける）。

手順 2 回転軸を 1 点決め，各力の腕の長さを図に書き込んで，（反時計回りのモーメントの和）＝（時計回りのモーメントの和）を立てる。

手順 3 必要なら，水平・鉛直（または面に沿う向き・垂直な向き）の力のつり合いを立てる。

手順 4 倒れる・滑るの判定では，2 つの限界（垂直抗力の作用点が端に来る・摩擦力が μN になる）を別々に式にし，先に達する方を答える。

大きさが前もって決まっていない力（支点・ちょうつがい・面から受ける力）は，未知数とおいて式から求める。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（力のモーメントと，固定された軸のまわりのモーメントのつり合い）
2	軸が固定されていない剛体で，力のつり合いが足される（回転軸を自分で選ぶ）
3	重力の作用点（重心）を自分で求めることが足される
4	面から受ける力の作用点と摩擦力の上限（倒れる・滑るの 2 つの限界）が足される
5	状態の変化（人の位置・力の大きさ）を文字で追い，限界を比べて場合分けすることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	力のモーメント	1〜2	腕の長さを作用線から測り，符号つきでモーメントを求められる／作用点までの距離を腕の長さにする，時計回りの符号
2	剛体のつり合い	3〜5	回転軸を選び，力とモーメントの 2 つのつり合いで未知の力を求められる／ちょうつがいの力を棒に沿うと決めつける，傾いた棒の腕の長さ
3	重心	6〜8	部分に分けて重心を求め，つるす向きを決められる／質量（面積）の重みの付け忘れ，切り抜きの扱い
4	倒れる・滑るの判定	9〜11	作用点と摩擦力の上限から 2 つの限界を比べられる／垂直抗力を中央に描く，倒れる判定で $f = \mu N$ とする
5	総合（入試レベル）	12〜13	変えていく量を文字のまま追い，限界を比べて場合分けできる／限界を 1 つしか調べない

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	力のモーメントの求め方	腕は作用線までの距離。斜めの力は腕を描くか成分に分ける	棒の向き，力の数
□	2	★★☆☆☆	軽い棒のつり合い（てこ）	支点を回転軸にとると，支点の力が式から消える	力を加える位置, おもりの数, 腕の長さ
□	3	★★☆☆☆	一様な棒を 2 点で支える	未知の力が通る点を軸にとり, 1 つずつ求める	支える位置, 棒の種類
□	4	★★★☆☆	ちょうつがいと斜めの糸	向きの分からない力は成分に分け，その作用点を軸にとる	おもり, 糸をつける位置，棒の向き
□	5	★★★☆☆	一端を床につけた棒	傾いた棒では，腕の長さが水平距離・鉛直距離になる	力の向き, 力を加える点
□	6	★★☆☆☆	おもりをつけた棒の重心	各部分の重心に質量が集まったとみて，質量で重みをつける	小球の数, 棒の本数
□	7	★★☆☆☆	組み合わせた板の重心	x と y を別々に求める。つるすと重心はつるした点の真下	板の形, 小球の配置
□	8	★★☆☆☆	切り抜いた板の重心	「全体＝残り＋切り抜いた部分」とし，残りの重心を未知数にする	穴の大きさ，板の形，置き方
□	9	★★★☆☆	水平に押す直方体	垂直抗力の作用点は未知。2 つの限界の力を比べる	押す向き，のせる物，運動の状態
□	10	★★★☆☆	斜面上の直方体	重力を分解し，下側の辺のまわりで立てる	のせる物, 加える力
□	11	★★★☆☆	はしごが滑らない条件	なめらかな面の力は面に垂直だけ。下端を回転軸にとる	荷物，立てかける所，壁の面
□	12	★★★★☆	人が登るはしご	人の位置で摩擦力がどう変わるかを式にしてから限界と比べる	床の面，支え方
□	13	★★★★★	斜めに引く直方体	力の成分ごとに，倒すはたらきと垂直抗力への影響を分けて見る	力の向き, 力を加える点

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。力の図と腕の長さは必ず自分で描き込む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。回転軸の選び方や腕の長さで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 2-3，練習 8-3，練習 9-3，練習 11-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が選んだ回転軸と腕の長さが同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた力・腕の長さ・記号と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
腕の長さを，回転軸から作用点までの距離にした	STEP1 の基本事項，例題 1，練習 1-1
時計回りのモーメントの符号を付け忘れた	例題 1，練習 1-2
支点・ちょうつがいから受ける力を描き忘れた／棒に沿う向きと決めつけた	例題 4，練習 4-2
力のつり合いだけ（モーメントだけ）で解こうとして式が足りなくなった	STEP2 の基本事項，例題 3
傾いた棒で，重力の腕の長さを棒に沿う長さにした	例題 5，練習 4-3
重心の計算で，質量（面積）の重みを付け忘れた	例題 6，例題 7
切り抜いた板の重心で，穴の側に重心を置いた	例題 8，練習 8-1
垂直抗力をいつも底面の中央に描いた	例題 9，練習 9-3
倒れる判定で，摩擦力を μN とした	例題 9，例題 10
なめらかな壁・角から摩擦力を受けるとした／その力の向きを誤った	例題 11，練習 11-2

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 力を作用点の位置まで描き，重力は重心に 1 本で描いたか。

2. 腕の長さを，回転軸から作用線までの距離（傾いた棒では水平距離・鉛直距離）で測ったか。

3. 回転軸を未知の力が多く通る点にとり，反時計回りと時計回りを両辺に分けて書いたか。

4. 倒れる・滑るの限界を両方立てて比べたか。答えに特殊な値（$\theta = 0$，$M \to 0$ など）を代入して，前の結果に戻るかを確かめたか。

STEP1　力のモーメント

ねらい：大きさのある物体（剛体）を回そうとするはたらきを，力の大きさと腕の長さから符号つきで求め，固定した軸のまわりのつり合いを立てる

この STEP のパターン　パターン 1：力のモーメントの求め方 ★☆☆☆☆
パターン 2：軽い棒のつり合い（てこ） ★★☆☆☆【重要】

■ 剛体と回転

これまでの単元では，物体の大きさを考えず，力はすべて 1 点にはたらくとしてきた。棒・板・はしごのように大きさのある物体では，同じ力でも**どこに加えるか**によって，物体が回転したりしなかったりする。大きさがあり，力を加えても形が変わらない物体を**剛体**という。剛体が静止し続けるには，動き出さないこと（力のつり合い）に加えて，**回り出さないこと**も必要になる。剛体では，力の作用点を作用線（力のつり合いの単元の STEP1）に沿って動かしても，力のはたらきは変わらない。

■ 力のモーメント

ドアを開けるとき，ちょうつがいから遠い所を押すほど小さな力で回せ，ちょうつがいに向かって押しても回らない。回そうとするはたらきは，力の大きさと，回転の中心（**回転軸**）から作用線までの距離の両方で決まる。点 O を回転軸として

$$（力のモーメント）= F \times l$$

を，O のまわりの**力のモーメント**という。F は力の大きさ，l は O から作用線に下ろした垂線の長さで，これを**腕の長さ**という。単位はニュートンメートル（記号 N·m）である。

- 向き：反時計回りに回そうとするモーメントを正，時計回りに回そうとするモーメントを負とする（この単元の約束）。
- 作用線が O を通る力は，腕の長さが 0 なので，モーメントは 0 である。
- いくつかの力がはたらくときは，それぞれのモーメントを符号つきで足す。

■ 斜めの力のモーメント ― 2 つの求め方

O から距離 r の点 P に，OP の延長の向きと角 θ をなす力 F を加える。

- **(ア) 腕の長さで求める**：作用線を延ばし，O から垂線を下ろす。斜辺 r の直角三角形から，腕の長さは $l = r\sin\theta$。モーメントは $F \times r\sin\theta$。
- **(イ) 力を分解して求める**：F を OP に沿う成分 $F\cos\theta$ と垂直な成分 $F\sin\theta$ に分ける。沿う成分は作用線が O を通るのでモーメントは 0。垂直な成分の腕の長さは r なので，モーメントは $F\sin\theta \times r$。

どちらも $Fr\sin\theta$ になる。図で角の位置を確かめ，やりやすい方を使う。

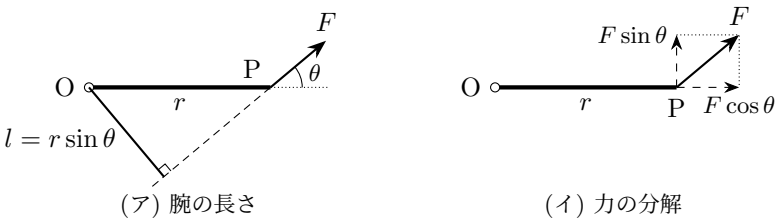
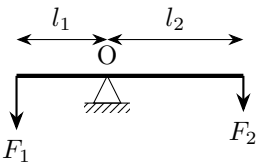


図 1

■ 固定した軸のまわりのつり合い

回転軸が固定された剛体（てこ・支点で支えた棒など）が回り出さないのは，O のまわりの力のモーメントの和が 0 のときである。



（反時計回りのモーメントの和）＝（時計回りのモーメントの和）

図のてこでは $F_1 l_1 = F_2 l_2$（**てこの原理**）。支点が棒を押す力は O を通るので，この式に現れない。支点の力は，力のつり合いから求める。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 着目する剛体を決め，受ける力をすべて，作用点の位置まで描く（重力は重心に 1 本。向きの分からない力は成分に分ける）。　→ STEP1〜3

手順 2 回転軸を 1 点決め，各力の腕の長さを図に書き込んで，（反時計回りのモーメントの和）＝（時計回りのモーメントの和）を立てる。　→ STEP1・2

手順 3 必要なら，水平・鉛直（または面に沿う向き・垂直な向き）の力のつり合いを立てる。　→ STEP2

手順 4 倒れる・滑るの判定では，2 つの限界（垂直抗力の作用点が端に来る・摩擦力が μN になる）を別々に式にし，先に達する方を答える。　→ STEP4・5

力のモーメントの 3 つの約束

約束 1 腕の長さは，回転軸から**作用線**までの距離で測る（作用点までの距離ではない）。

約束 2 反時計回りを正，時計回りを負とする。つり合いの式では，反時計回りの和と時計回りの和を両辺に分けて書く。

約束 3 回転軸を通る力（支点・ちょうつがいの力）のモーメントは 0 なので，その力はモーメントの式に書かなくてよい。

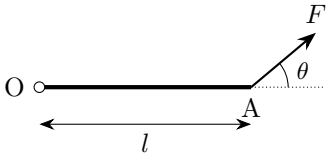
■ 使う場面と注意点

- 斜めの力は，腕の長さを図に描いて求めるか，棒に垂直な成分と沿う成分に分ける。sin と cos は，力を棒に沿わせた（$\theta \to 0$）ときにモーメントが 0 になるかで確かめる。
- 棒が傾いていて力が鉛直（重力など）なら，腕の長さは回転軸と作用点の**水平距離**，力が水平なら**鉛直距離**である。
- モーメントは，回転軸を決めてはじめて値が決まる。同じ力でも，回転軸を変えると値が変わる。

パターン 1　力のモーメントの求め方　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

点 O を回転軸として紙面内で回ることができる長さ l の軽い棒 OA が，水平になっている。棒の端 A に大きさ F の力を加える。O のまわりの力のモーメントを，反時計回りを正として求めよ。



(1) 力が鉛直上向きのとき。

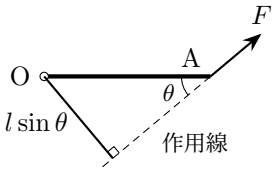
(2) 力が，O から A へ向かう向き（棒の延長の向き）と角 θ をなす斜め上向きのとき（図）。腕の長さを求めてから計算せよ。

(3) (2) の力を棒に沿う成分と棒に垂直な成分に分けてモーメントを求め，(2) と一致することを確かめよ。

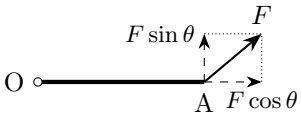
解き方

① 着眼点（立式の方針）

腕の長さは，O から**作用線**までの距離である。(1) は作用線が棒に垂直なので，腕の長さは l。(2) は作用線を A から逆向きに延ばし，O から垂線を下ろす。斜辺 l の直角三角形で角 θ に向かい合う辺なので，腕の長さは $l\sin\theta$。どちらの力も A を持ち上げ，棒を反時計回りに回すので正。



(3) は力を，棒に沿う成分 $F\cos\theta$ と垂直な成分 $F\sin\theta$ に分ける。沿う成分は作用線が O を通るのでモーメントは 0。垂直な成分は腕の長さが l で，反時計回りに回す。



② 立式

(1) $F\times l$,　(2) $F\times l\sin\theta$,　(3) $F\sin\theta\times l+F\cos\theta\times 0$

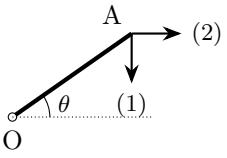
③ 計算

(2)(3) とも $Fl\sin\theta$ で一致する。$\theta=90^\circ$ とすると (1) の Fl に戻り，$\theta=0$（力が棒に沿う）とすると 0 になる。

④ 答え　(1) Fl　　(2) $Fl\sin\theta$　　(3) $Fl\sin\theta$ となり (2) と一致する

練習 1-1

例題の棒 OA を，O を中心に反時計回りに回し，水平と角 θ をなす向きで止めた。A に大きさ F の力を加えるとき，O のまわりの力のモーメントを，反時計回りを正として求めよ。



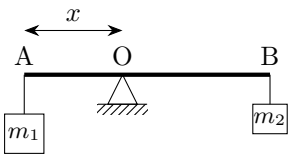
(1) 力が鉛直下向きのとき。

(2) 力が水平右向きのとき。

パターン 2　軽い棒のつり合い（てこ）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

長さ l の軽い棒 AB の端 A に質量 m_1，端 B に質量 m_2 のおもりを糸でつるし，棒の点 O を支点で支えたところ，棒は水平に静止した。AO の長さを x とする。



(1) O のまわりの力のモーメントのつり合いの式を立てよ。

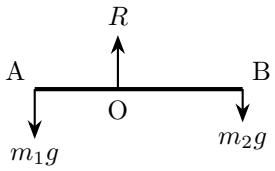
(2) x を求めよ。

(3) 支点が棒を押す力の大きさ R を求めよ。

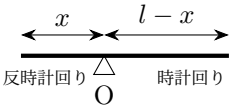
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒が受ける力は，A・B の糸が引く力と，支点が押す力 R の 3 つ（軽い棒なので重力は描かない）。おもりは静止しているので，糸の張力はおもりの重さ m_1g，m_2g に等しい。支点 O を回転軸にとると，R は O を通るのでモーメントが 0 になり，未知数は x だけになる。



腕の長さは，A の力が x，B の力が $l-x$。O より左で下に引く m_1g は棒を反時計回りに，右で下に引く m_2g は時計回りに回す。R は鉛直方向の力のつり合いから求める。



② 立式

O のまわり：$m_1g \times x = m_2g \times (l-x)$，　鉛直：$R = m_1g + m_2g$

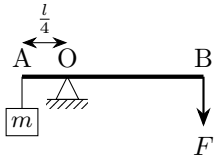
③ 計算

$m_1x = m_2l - m_2x$ より $x = \dfrac{m_2l}{m_1+m_2}$。$m_1 = m_2$ なら $x = \dfrac{l}{2}$（中点）。重い方のおもりに近い点で支えることになる。

④ 答え　(1) $m_1gx = m_2g(l-x)$　　(2) $x = \dfrac{m_2l}{m_1+m_2}$　　(3) $R = (m_1+m_2)g$

練習 2-1

長さ l の軽い棒 AB を，A から $\dfrac{l}{4}$ の点 O で支点に支える。A に質量 m のおもりをつるし，B を手で鉛直下向きに引いて，棒を水平に保つ。



(1) 手が引く力の大きさ F を求めよ。

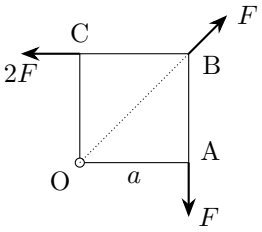
(2) 支点が棒を押す力の大きさを求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

1 辺 a の正方形の板 OABC が，辺 OA を水平にして鉛直な面内にあり，頂点 O を通り板に垂直な軸のまわりに回ることができる。A に鉛直下向きに大きさ F，B に O から B へ向かう向き（対角線の延長の向き）に大きさ F，C に水平左向きに大きさ $2F$ の力を加える。板の重力は考えない。

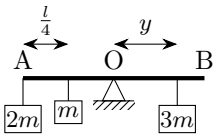


(1) 3 つの力それぞれの，O のまわりの力のモーメントを，反時計回りを正として求めよ。

(2) 3 つの力のモーメントの和を求め，板が回り出す向きを答えよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

長さ l の軽い棒 AB を中点 O で支点に支える。A に質量 $2m$，A から $\dfrac{l}{4}$ の点に質量 m のおもりをつるした。質量 $3m$ のおもりを O より B の側，O から距離 y の点につるして，棒を水平にしたい。

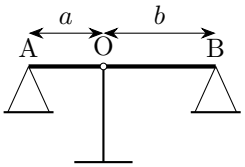


(1) y を求めよ。

(2) 支点が棒を押す力の大きさを求めよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

支点 O から両端 A，B までの長さが a，b で等しくない天びんがある。棒・皿・糸は軽く，A，B に皿をつるしてある。質量 m の物体を A の皿にのせると，B の皿に質量 m_1 の分銅をのせたとき棒が水平になった。物体を B の皿にのせると，A の皿に質量 m_2 の分銅をのせたとき水平になった。



(1) 2 回の測定それぞれについて，O のまわりの力のモーメントのつり合いの式を立てよ。

(2) m と $\dfrac{a}{b}$ を，m_1，m_2 で表せ。

STEP2　剛体のつり合い

ねらい：剛体が静止する 2 つの条件（力のつり合いとモーメントのつり合い）を立て，回転軸を自分で選んで未知の力を求める
この STEP のパターン　パターン 3：一様な棒を 2 点で支える ★★☆☆☆
パターン 4：ちょうつがいと斜めの糸で支える棒 ★★★☆☆【重要】
パターン 5：一端を床につけた棒を持ち上げる ★★★☆☆

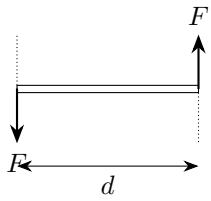
■ 重心

剛体にはたらく重力は，ある 1 点にはたらく 1 本の力 mg（鉛直下向き）にまとめられ，その点が**重心**である。**一様な**棒（質量がかたよりなく分布した棒）の重心は中点で，求め方は STEP3 で学ぶ。

■ 剛体が静止する 2 つの条件

- **力のつり合い**：水平・鉛直（または 2 つの軸）の成分ごとに，（正の向きの力の和）＝（負の向きの力の和）。
- **モーメントのつり合い**：ある 1 点のまわりで，（反時計回りのモーメントの和）＝（時計回りのモーメントの和）。

力のつり合いだけでは足りない。図のように，棒の両端に大きさが等しく向きが逆の平行な 2 力を加えると，力はつり合っているのに棒は回る。このような 2 力の組を**偶力**という。偶力のモーメントは Fd（d は 2 本の作用線の間の距離）で，どの点のまわりで測っても同じ値になる。



■ 回転軸はどこにとってもよい

回転軸が固定されていない剛体では，回転軸を自分で選ぶ。力がつり合っていれば，どの点のまわりで立ててもよい。力がすべて鉛直な場合で確かめる。x 軸上の位置 x_1，x_2，… に，上向きを正として F_1，F_2，… の力がはたらくとき，原点のまわりのモーメントの和は $F_1x_1 + F_2x_2 + \cdots$ である。点 $x = c$ のまわりでは $F_1(x_1 - c) + F_2(x_2 - c) + \cdots = (F_1x_1 + F_2x_2 + \cdots) - c(F_1 + F_2 + \cdots)$ となり，力がつり合っていれば $F_1 + F_2 + \cdots = 0$ なので，2 つは等しい。だから，1 点のまわりで 0 なら，どの点のまわりでも 0 である。

■ 3 つの力のつり合い

剛体に 3 つの力だけがはたらいてつり合うとき，3 本の作用線は 1 点で交わる（平行な場合を除く）。交点のまわりで 2 力のモーメントは 0 なので，3 本目の作用線もその点を通る（向きの確かめに使える）。

指針 ― どの場面で何を使うか

剛体のつり合いの 3 つの約束

約束 1 重力は重心（一様な棒では中点）に 1 本で描く。支点・ちょうつがい・面から受ける力は，向きが分からなければ水平成分と鉛直成分に分けて未知数にする。

約束 2 立てられる式は，2 つの向きの力のつり合いと，1 点のまわりのモーメントのつり合いの 3 本。未知数が 3 つまでなら解ける。

約束 3 回転軸は，未知の力がいちばん多く通る点にとる（その力のモーメントが 0 になり，式から消える）。

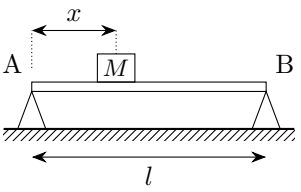
■ 使う場面と注意点

- ちょうつがいから受ける力は，棒に沿う向きとは限らない。成分に分けて求め，最後に向きを確かめる。
- 棒にのせた物体は，『物体が棒を押す力』（大きさは物体の重さ）として描く。取り付けた物体は剛体の一部として，その位置に重力を描く。

パターン 3　一様な棒を 2 点で支える　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AB を，両端 A，B で 2 つの台にのせて水平に置いた。棒の上の，A から距離 x の点に質量 M の小物体をのせた。



(1) A を回転軸として，B の台が棒を押す力の大きさ N_{B} を求めよ。

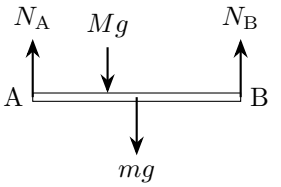
(2) A の台が棒を押す力の大きさ N_{A} を求めよ。

(3) 小物体を A から B まで動かすとき，N_{A}，N_{B} はどう変わるか。$x=0$ と $x=l$ のときの値で答えよ。

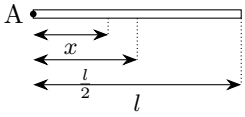
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒が受ける力は，重力 mg（中点に 1 本），小物体が棒を押す力 Mg（大きさは小物体の重さ），台が押す力 N_{A}，N_{B} の 4 つ。未知数は N_{A}，N_{B} の 2 つ。



A を回転軸にとると N_{A} が消え，未知数が N_{B} だけの式になる。腕の長さは mg が $\dfrac{l}{2}$，Mg が x，N_{B} が l。N_{B} は反時計回り，下向きの 2 力は時計回り。N_{A} は鉛直のつり合いから求める。



② 立式

A のまわり：$N_{\mathrm{B}}\times l = mg\times\dfrac{l}{2}+Mg\times x$，　鉛直：$N_{\mathrm{A}}+N_{\mathrm{B}}=mg+Mg$

③ 計算

(1) $N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mg}{2}+\dfrac{Mgx}{l}$。　(2) $N_{\mathrm{A}}=(m+M)g-N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mg}{2}+\dfrac{Mg(l-x)}{l}$。

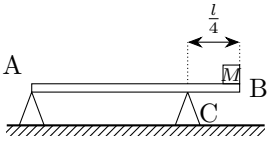
(3) $x=0$ で $N_{\mathrm{A}}=\dfrac{mg}{2}+Mg$，$N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mg}{2}$。$x=l$ で $N_{\mathrm{A}}=\dfrac{mg}{2}$，$N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mg}{2}+Mg$。

④ 答え　(1) $N_{\mathrm{B}}=\dfrac{mg}{2}+\dfrac{Mgx}{l}$　(2) $N_{\mathrm{A}}=\dfrac{mg}{2}+\dfrac{Mg(l-x)}{l}$

(3) N_{A} は $\dfrac{mg}{2}+Mg$ から $\dfrac{mg}{2}$ へ減り，N_{B} は $\dfrac{mg}{2}$ から $\dfrac{mg}{2}+Mg$ へ増える（どちらも x の 1 次式）

練習 3-1

例題の棒を，A と，B から $\dfrac{l}{4}$ の点 C の 2 か所で台に支え，小物体（質量 M）を端 B にのせた。棒は水平に静止している。



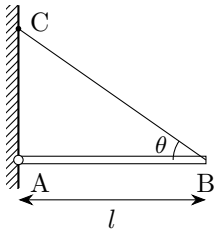
(1) C の台と A の台が棒を押す力の大きさを求めよ。

(2) 棒が A の台から浮かずにいられる M の範囲を求めよ。

パターン 4　ちょうつがいと斜めの糸で支える棒　　★★★☆☆　【重要】

例題 4　★★★☆☆

鉛直な壁の点 A に，長さ l，質量 m の一様な棒 AB の端をちょうつがいで取り付けた。棒の端 B と，A の真上の壁の点 C を軽い糸で結んだところ，棒は水平に静止した。糸と棒のなす角は θ である。



(1) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

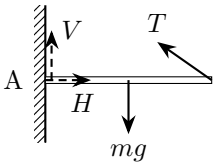
(2) ちょうつがいが棒に及ぼす力の水平成分 H（壁から離れる向きを正）と鉛直成分 V（上向きを正）を求めよ。

(3) ちょうつがいが棒に及ぼす力の大きさと，その力が棒となす角を求めよ。

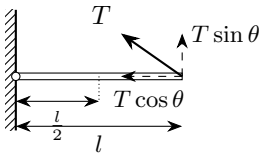
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒が受ける力は，重力 mg（中点），張力 T（B から C へ向く），ちょうつがいの力の 3 つ。ちょうつがいの力は向きが分からないので，水平成分 H・鉛直成分 V に分けて未知数にする（破線は仮定した向き）。未知数は T，H，V の 3 つで，式も 3 本立てられる。A を回転軸にとると H と V が消える。



張力を，棒に沿う成分 $T\cos\theta$ と垂直な成分 $T\sin\theta$ に分ける。A のまわりでは，沿う成分は作用線が A を通るので 0，垂直な成分は腕の長さ l で反時計回り。重力は腕の長さ $\dfrac{l}{2}$ で時計回り。



② 立式

A のまわり：$T\sin\theta\times l=mg\times\dfrac{l}{2}$，　水平：$H=T\cos\theta$，　鉛直：$V+T\sin\theta=mg$

③ 計算

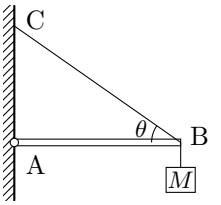
(1) $T=\dfrac{mg}{2\sin\theta}$。　(2) $H=\dfrac{mg\cos\theta}{2\sin\theta}=\dfrac{mg}{2\tan\theta}$，$V=mg-\dfrac{mg}{2}=\dfrac{mg}{2}$。

(3) 大きさ $\sqrt{H^2+V^2}=\dfrac{mg}{2}\sqrt{\dfrac{1}{\tan^2\theta}+1}=\dfrac{mg}{2\sin\theta}$。棒となす角を α とすると $\tan\alpha=\dfrac{V}{H}=\tan\theta$ より $\alpha=\theta$（斜め上向き）。棒に沿う向きではない。重力と張力の作用線は中点の真上で交わり，ちょうつがいの力の作用線もその点を通る（3 力の作用線は 1 点で交わる）。

④ 答え　(1) $T=\dfrac{mg}{2\sin\theta}$　(2) $H=\dfrac{mg}{2\tan\theta}$，$V=\dfrac{mg}{2}$　(3) 大きさ $\dfrac{mg}{2\sin\theta}$，棒となす角 θ（斜め上向き）

練習 4-1

例題の棒の端 B に，質量 M のおもりを糸でつるした。棒は水平に静止し，糸 BC と棒のなす角は θ のままである。



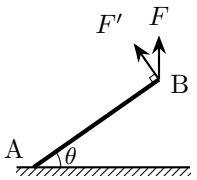
(1) 糸 BC の張力の大きさを求めよ。

(2) ちょうつがいの力の水平成分と鉛直成分を求めよ。

パターン 5　一端を床につけた棒を持ち上げる　★★★☆☆

例題 5　★★★☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AB の下端 A を粗い水平な床につけ，上端 B に力を加えて，棒を床と角 θ をなす向きに静止させる。A は床の上を滑らないものとする。



(1) B に鉛直上向きの力を加えるとき，その大きさ F と，床が棒に及ぼす垂直抗力の大きさ N，摩擦力の大きさ f を求めよ。

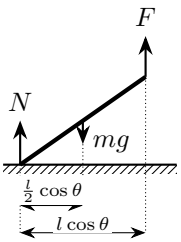
(2) B に，棒に垂直な斜め上向きの力を加えるとき，その大きさ F' を求めよ。

(3) (2) のとき，床が棒に及ぼす垂直抗力の大きさ N' と摩擦力の大きさ f' を求めよ。

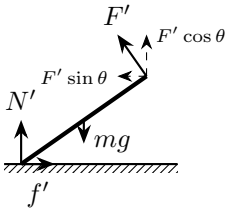
解き方

① 着眼点（立式の方針）

床からは垂直抗力と摩擦力を受ける。A を回転軸にとると，この 2 つが消える。棒が傾いているので，鉛直な力の腕の長さは A からの**水平距離**：重力は $\dfrac{l}{2}\cos\theta$，(1) の F は $l\cos\theta$。(1) では水平な力が摩擦力のほかに無いので，摩擦力は 0 になる。



(2) の F' は棒に垂直なので，腕の長さは l のまま。(3) では F' を水平成分 $F'\sin\theta$（左向き）と鉛直成分 $F'\cos\theta$（上向き）に分けて力のつり合いを立てる。左向きの成分があるので，床の摩擦力が右向きに必要になる。



② 立式

(1) A のまわり：$F\times l\cos\theta = mg\times\dfrac{l}{2}\cos\theta$，　鉛直：$N+F=mg$　(2) $F'\times l = mg\times\dfrac{l}{2}\cos\theta$

(3) 鉛直：$N'+F'\cos\theta = mg$，　水平：$f' = F'\sin\theta$

③ 計算

(1) $F=\dfrac{mg}{2}$（θ によらない），$N=\dfrac{mg}{2}$，$f=0$。　(2) $F'=\dfrac{mg\cos\theta}{2}$。

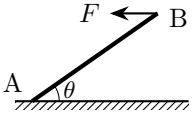
(3) $N'=mg-\dfrac{mg\cos^2\theta}{2}$，$f'=\dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{2}$（右向き）。

④ 答え　(1) $F=\dfrac{mg}{2}$，$N=\dfrac{mg}{2}$，$f=0$　　(2) $F'=\dfrac{mg\cos\theta}{2}$

(3) $N'=mg\left(1-\dfrac{\cos^2\theta}{2}\right)$，$f'=\dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{2}$

練習 5-1

例題の棒（下端 A は粗い床で滑らない）の上端 B に水平左向きの力を加えて，棒を床と角 θ をなす向きに静止させる。



(1) 力の大きさ F を求めよ。

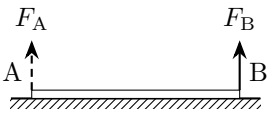
(2) 床が棒に及ぼす垂直抗力の大きさと，摩擦力の大きさ・向きを求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

長さ l の一様でない棒 AB が水平な床の上にある。B の端をわずかに持ち上げるには鉛直上向きに大きさ F_{B} の力が，別に A の端をわずかに持ち上げるには大きさ F_{A} の力が必要だった。持ち上げるとき，棒はほぼ水平で，もう一方の端は床についたままである。

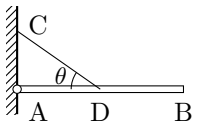


(1) 棒の質量を求めよ。

(2) 棒の重心の，A からの距離を求めよ。

練習 4-2　★★★☆☆

例題の棒で，糸を B ではなく棒の中点 D に結び，D と壁の点 C を結んで棒を水平に支えた。糸と棒のなす角は θ である。



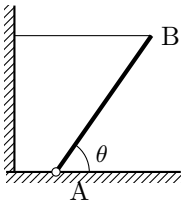
(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

(2) ちょうつがいの力の水平成分と鉛直成分を求めよ。

(3) (2) の結果を，3 つの力の作用線が 1 点で交わることから説明せよ。

練習 4-3　★★★☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AB の下端 A を，床にちょうつがいで取り付けた。棒を床と角 θ をなす向きに傾け，上端 B を水平な糸で左の壁につないだところ，棒は静止した。



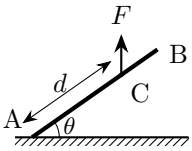
(1) 糸の張力の大きさを求めよ。

(2) ちょうつがいの力の水平成分と鉛直成分を求めよ。

(3) θ を 90° に近づけると，張力はどうなるか。

練習 5-2　★★★☆☆

例題の棒の，A から距離 d（$\dfrac{l}{2} \leqq d \leqq l$）の点 C に鉛直上向きの力を加えて，棒を床と角 θ をなす向きに静止させる。



(1) 力の大きさ F と，床が棒に及ぼす垂直抗力の大きさ N を求めよ。

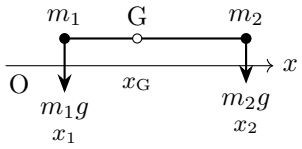
(2) $d = l$ のとき例題 (1) と一致することを確かめよ。また，$d = \dfrac{l}{2}$ のとき N はいくらか。

STEP3　重心

ねらい：剛体を重心の分かる部分に分け，各部分の質量で重みをつけて重心の座標を求め，つるしたときの向きを決める
この STEP のパターン　パターン 6：おもりをつけた棒の重心 ★★☆☆☆
パターン 7：組み合わせた板の重心（2 方向） ★★☆☆☆　　パターン 8：切り抜いた板の重心 ★★☆☆☆【重要】

■ 2 つの物体の重心

質量 m_1，m_2 の小物体が x 軸上の x_1，x_2 にあり，軽い棒でつながっているとする。2 つの重力を，重心 G にはたらく 1 本の重力 $(m_1+m_2)g$ に置きかえても，どの点のまわりのモーメントも変わらない。原点 O のまわりで比べると



$$(m_1+m_2)g\times x_G = m_1g\times x_1 + m_2g\times x_2 \quad \text{より} \quad x_G=\frac{m_1x_1+m_2x_2}{m_1+m_2}$$

G で支えると，G のまわりで $m_1(x_G-x_1)=m_2(x_2-x_G)$ となってつり合う。重心は 2 つの位置の間を，質量の逆比 $m_2:m_1$ に分ける点（重い方に近い点）である。

■ いくつもの部分からなる物体

部分が 3 つ以上でも，平面の上に広がっていても，x 座標と y 座標を別々に同じ形で求める。

$$x_G=\frac{m_1x_1+m_2x_2+\cdots}{m_1+m_2+\cdots},\qquad y_G=\frac{m_1y_1+m_2y_2+\cdots}{m_1+m_2+\cdots}$$

大きさのある部分は，その部分の重心にその部分の質量が集まっているとみなしてよい。一様な棒の重心は中点，一様な長方形の板は対角線の交点，一様な円板は中心である。一様な厚さ・材質の板では，質量は面積に比例するので，質量の代わりに面積（または面積の比）を使ってよい。

■ 切り抜いた板

板の一部を切り抜いた残りの重心は，「全体＝残り＋切り抜いた部分」とみて，

$$(\text{全体の質量})\times x_{\text{全体}} = (\text{残りの質量})\times x_{\text{残り}} + (\text{切り抜いた部分の質量})\times x_{\text{穴}}$$

から $x_{\text{残り}}$ を求める（全体と切り抜いた部分の重心は分かっている）。

■ つるした物体の向き

物体を 1 点で糸につるすと，受ける力は張力と重力の 2 つだけである。2 力がつり合うのは同じ作用線上にあるときなので，**重心はつるした点の真下に来る**。

指針 ― どの場面で何を使うか

重心を求める 3 つの約束

約束 1 物体を，重心の分かる部分（棒・長方形・円・小物体）に分け，各部分の重心にその質量が集まったとみなす。
約束 2 原点と x 軸・y 軸を決め，x_G と y_G を別々に，質量（板なら面積）で重みをつけて求める。
約束 3 切り抜いた板は「全体＝残り＋切り抜いた部分」とし，残りの重心を未知数にして解く。

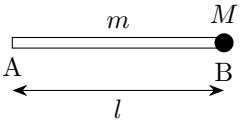
■ 使う場面と注意点

- 原点はどこにとってもよい（重心の位置そのものは変わらない）。部分の重心が軸の上に来る点を選ぶと計算が楽になる。
- 形が対称なら，重心は対称軸の上にある。答えが対称軸の上にあるか，重い部分の側に寄っているかで確かめる。
- 重心は物体の外に来ることもある（輪や，曲がった形など）。

パターン 6　おもりをつけた棒の重心　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AB の端 B に，質量 M の小球を取り付けた。



(1) 全体の重心 G の，A からの距離 x_{G} を求めよ。

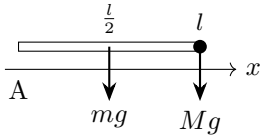
(2) 1 本の鉛直な糸で全体をつるして棒を水平にするには，糸を A からどれだけの点に結べばよいか。そのときの張力の大きさも求めよ。

(3) $M = m$ のときの x_{G} を求めよ。また，$M \to 0$ とすると x_{G} はどこに近づくか。

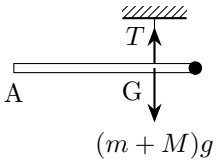
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒の重力は中点に mg，小球の重力は B に Mg。A を原点に棒に沿って x 軸をとると，2 つの重力の位置は $\dfrac{l}{2}$ と l。全体の重心は，各部分の重心の位置を質量で重みをつけて平均した位置である。



重心 G で糸につるすと，G のまわりでは 2 つの重力のモーメントがつり合う。張力は，鉛直のつり合いから全体の重さに等しい。



② 立式

$$x_{\mathrm{G}} = \frac{m \times \dfrac{l}{2} + M \times l}{m + M}, \quad \text{鉛直：} T = (m+M)g$$

③ 計算

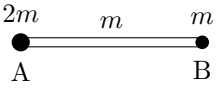
(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{(m+2M)l}{2(m+M)}$。　(2) A から x_{G} の点に結び，$T = (m+M)g$。

(3) $M = m$ で $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{3l}{4}$（中点と B のちょうど真ん中）。$M \to 0$ で $x_{\mathrm{G}} \to \dfrac{l}{2}$（棒だけの重心）。

④ 答え　(1) $x_{\mathrm{G}} = \dfrac{(m+2M)l}{2(m+M)}$　(2) A から $\dfrac{(m+2M)l}{2(m+M)}$ の点，$(m+M)g$　(3) $\dfrac{3l}{4}$，中点 $\dfrac{l}{2}$ に近づく

練習 6-1

長さ l，質量 m の一様な棒 AB の端 A に質量 $2m$，端 B に質量 m の小球を取り付けた。



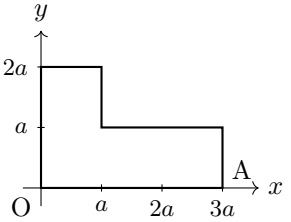
(1) 全体の重心の，A からの距離を求めよ。

(2) 1 本の鉛直な糸でつるして棒を水平にするとき，糸を結ぶ点と張力の大きさを求めよ。

パターン 7　組み合わせた板の重心（2 方向）　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

一様な厚さ・材質の質量 m の板を，図のような L 字形に切り出した。頂点 O を原点とし，辺 OA に沿って x 軸，それに垂直に y 軸をとる。



(1) 板の重心の x 座標 x_{G} を求めよ。

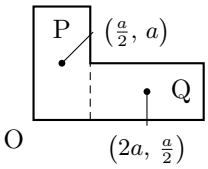
(2) 板の重心の y 座標 y_{G} を求めよ。

(3) この板を頂点 O で糸につるして静止させた。辺 OA と鉛直線のなす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

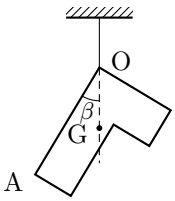
解き方

① 着眼点（立式の方針）

板を，重心が分かる 2 つの長方形 P（左の縦長，$a\times 2a$）と Q（右の横長，$2a\times a$）に分ける。面積はどちらも $2a^2$ なので，質量はどちらも $\dfrac{m}{2}$。長方形の重心は中心で，P は $\left(\dfrac{a}{2},\, a\right)$，Q は $\left(2a,\, \dfrac{a}{2}\right)$。$x$ 座標と y 座標を別々に，質量で重みをつけて平均する。



O でつるすと，重心 G は O の真下に来る（OG が鉛直になる）。だから，辺 OA と鉛直線のなす角は，OA と OG のなす角に等しく，$\tan\beta=\dfrac{y_{\mathrm{G}}}{x_{\mathrm{G}}}$。



② 立式

$$x_{\mathrm{G}}=\frac{\dfrac{m}{2}\times\dfrac{a}{2}+\dfrac{m}{2}\times 2a}{m},\qquad y_{\mathrm{G}}=\frac{\dfrac{m}{2}\times a+\dfrac{m}{2}\times\dfrac{a}{2}}{m},\qquad \tan\beta=\frac{y_{\mathrm{G}}}{x_{\mathrm{G}}}$$

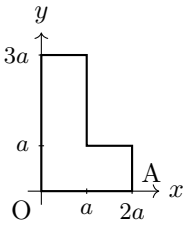
③ 計算

(1) $x_{\mathrm{G}}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a}{2}+2a\right)=\dfrac{5a}{4}$。　(2) $y_{\mathrm{G}}=\dfrac{1}{2}\left(a+\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{3a}{4}$。G は Q の内側にある。　(3) $\tan\beta=\dfrac{3a/4}{5a/4}=\dfrac{3}{5}$。

④ 答え　(1) $x_{\mathrm{G}}=\dfrac{5a}{4}$　(2) $y_{\mathrm{G}}=\dfrac{3a}{4}$　(3) $\tan\beta=\dfrac{3}{5}$

練習 7-1

一様な厚さ・材質の質量 m の板を，図のような L 字形に切り出した。頂点 O を原点とし，辺 OA に沿って x 軸，それに垂直に y 軸をとる。



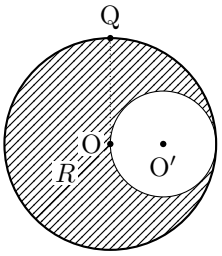
(1) 板の重心の座標 $(x_{\mathrm{G}},\, y_{\mathrm{G}})$ を求めよ。

(2) 頂点 O で糸につるして静止させたとき，辺 OA と鉛直線のなす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

パターン 8　切り抜いた板の重心　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

半径 R，中心 O の一様な円板から，図のように，半径 $\dfrac{R}{2}$ の円板を，大きな円に内側から接する位置で切り抜いた。切り抜いた円の中心を O′ とする。



(1) 切り抜いた部分と残りの部分の質量の比を求めよ。

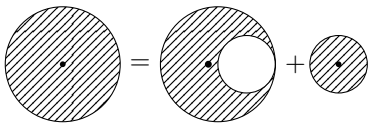
(2) 残りの部分の重心は，直線 OO′ 上の，O からどちらの側にどれだけ離れた点か。

(3) 残りの板を，縁の点 Q（OQ が OO′ に垂直）で糸につるして静止させた。直線 QO と鉛直線のなす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

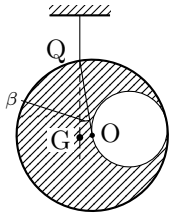
解き方

① 着眼点（立式の方針）

一様な板の質量は面積に比例する。面積は全体 πR^2，切り抜いた部分 $\dfrac{\pi R^2}{4}$ なので，質量の比は 全体：切り抜いた部分：残り $= 4:1:3$。「全体＝残り＋切り抜いた部分」とみると，全体の重心 O は，残りの重心と O′ を質量で重みをつけて平均した位置になる。O を原点，O から O′ の向きに x 軸をとり，残りの重心を x とおく。



Q でつるすと，残りの重心 G が Q の真下に来る。G は x 軸上にあり，QO $\perp$ OG なので，直角三角形 QOG で $\tan\beta = \dfrac{\mathrm{OG}}{\mathrm{QO}}$。



② 立式

$4\times 0 = 3\times x + 1\times \dfrac{R}{2}$,　　$\tan\beta = \dfrac{|x|}{R}$

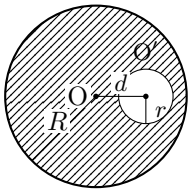
③ 計算

(1) 切り抜いた部分：残り $= 1:3$。　(2) $x = -\dfrac{R}{6}$。負なので，O′ と反対の側に $\dfrac{R}{6}$。穴をあけて軽くなった側から離れる。　(3) $\tan\beta = \dfrac{R/6}{R} = \dfrac{1}{6}$。

④ 答え　(1) 1 : 3　　(2) O′ と反対の側に，O から $\dfrac{R}{6}$ の点　　(3) $\tan\beta = \dfrac{1}{6}$

練習 8-1

半径 R，中心 O の一様な円板から，半径 r の円板を，その中心 O′ が O から距離 d $(d + r \leqq R)$ の位置に来るように切り抜いた。



(1) 残りの部分の重心の，O からの距離を求めよ。重心は O から見て O′ と同じ側か，反対の側か。

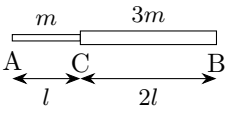
(2) $r = d = \dfrac{R}{2}$ のとき，例題 (2) と一致することを確かめよ。また，$r \to 0$ とするとどうなるか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AC と，長さ $2l$，質量 $3m$ の一様な棒 CB を，C でまっすぐにつないで長さ $3l$ の棒 AB にした。

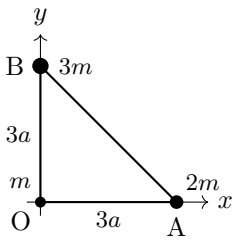


(1) 棒 AB の重心の，A からの距離を求めよ。

(2) A を支点で支え，B に鉛直上向きの力を加えて棒 AB を水平に保つ。その力の大きさを求めよ。

練習 7-2　★★☆☆☆

質量の無視できる直角三角形の枠 OAB（OA = OB = $3a$，角 O が直角）の頂点 O，A，B に，質量 m，$2m$，$3m$ の小球を取り付けた。O を原点とし，OA に沿って x 軸，OB に沿って y 軸をとる。

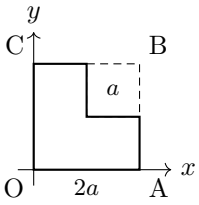


(1) 全体の重心の座標を求めよ。

(2) O で糸につるして静止させたとき，辺 OA と鉛直線のなす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

練習 8-2　★★☆☆☆

1 辺 $2a$ の一様な正方形の板 OABC から，頂点 B を含む 1 辺 a の正方形（図の破線）を切り抜いた。O を原点とし，OA に沿って x 軸，OC に沿って y 軸をとる。

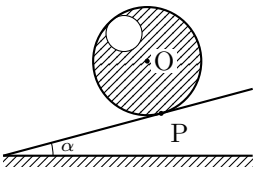


(1) 残りの板の重心の座標を求めよ。

(2) 残りの板を頂点 A で糸につるして静止させたとき，辺 AO と鉛直線のなす角を β として，$\tan\beta$ を求めよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

半径 R，中心 O の一様な円板から，半径 $\dfrac{R}{3}$ の円板を，大きな円に内側から接する位置で切り抜いた。残りの板を，板の面が鉛直になるように，水平と角 α をなす粗い斜面の上に立てて置き（図は板を正面から見たもの），静かに手をはなす。板と斜面の接点を P とする。板は斜面の上を滑らないものとする。



(1) 残りの板の重心 G の，O からの距離を求めよ。

(2) 板が受ける力をすべて挙げよ。また，P のまわりの力のモーメントを考えて，板が静止しているとき，G は P に対してどの位置にあるかを答えよ。

(3) 板の向き（穴の位置）をうまく選ぶと，板が転がらずに静止できるのは，$\sin\alpha$ がいくら以下のときか。

STEP4　倒れる・滑るの判定

ねらい：面から受ける垂直抗力の作用点と静止摩擦力の上限を使って，「滑り出す限界」と「倒れる限界」を別々に求めて比べる
この STEP のパターン　パターン 9：水平に押す直方体（滑るか倒れるか）　★★★☆☆【重要】
パターン 10：斜面上の直方体 ★★★☆☆　　パターン 11：はしごが滑らない条件 ★★★☆☆【重要】

■ 垂直抗力の作用点

床に置いた直方体は，底面全体で床から押される。その合力（1 本の垂直抗力 N）の作用点は，底面の中のどこにでも来られる。直方体に横から力を加えると，作用点が移動して，モーメントのつり合いを保つ。だから作用点の位置は**未知数** x とおく（いつも底面の中央とは限らない）。

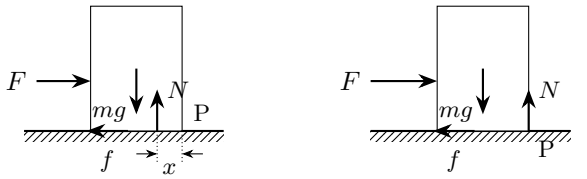


図 2

■ 倒れる限界

力を大きくしていくと作用点は底面の端に近づき，**倒れる直前には作用点が底面の端（倒れるときに回転軸になる辺 P）に来る**。それ以上の力では，作用点を底面の外に置けないので，P を軸に回り始める。倒れる直前の式は，P のまわりのモーメントのつり合いで立てる（垂直抗力と摩擦力は P を通るので消える）。斜面や傾いた台の上では，重心を通る鉛直線が底面の端を越えると倒れる。

■ 滑る限界

力のつり合いの単元の STEP4 で学んだとおり，静止摩擦力 f は $f \leqq \mu N$ の範囲で決まり，滑り出す直前に $f = \mu N$ になる。倒れるかどうかに，摩擦力の上限は関係しない（倒れる直前でも，f は μN 以下であればよい）。

■ どちらが先か

力（または傾き）を大きくしていくとき，「滑り出す直前の値」と「倒れる直前の値」をそれぞれ求め，小さい方が先に起こる。

指針 ― どの場面で何を使うか

倒れる・滑るを判定する 3 つの約束

約束 1 垂直抗力の作用点を，底面のどこかにある未知の位置として描く。
約束 2 倒れる直前は「作用点が底面の端」，滑り出す直前は「$f = \mu N$」。2 つの限界を別々に式にする。
約束 3 2 つの限界の値を比べ，先に達する方が起こる。条件を問われたら「滑る限界 $<$ 倒れる限界」のように不等式にする。

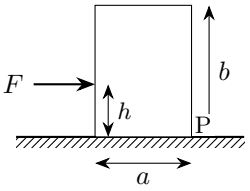
■ 使う場面と注意点

- 倒れる判定で $f = \mu N$ を使わない。滑る判定で作用点を端にしない（それぞれ別の限界である）。
- はしご・立てかけた棒では，なめらかな壁から受ける力は壁に垂直な力だけである。棒がなめらかな角に触れているときは，棒に垂直な力だけである。摩擦力は粗い面にだけ描く。
- 摩擦力の向きは，摩擦がなかったら滑る向きと逆である。

パターン 9　水平に押す直方体（滑るか倒れるか）　　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆

粗い水平な床の上に，幅 a，高さ b，質量 m の一様な直方体を置く。左の側面の床から高さ h（$h \leqq b$）の点を，重心を通る鉛直な断面の中で水平右向きに大きさ F の力で押し，F を 0 から少しずつ大きくする。床との静止摩擦係数を μ とし，直方体の右下の辺を P とする。



(1) 直方体が静止しているとき，床からの垂直抗力の作用点の，P からの距離 x を F で表せ。

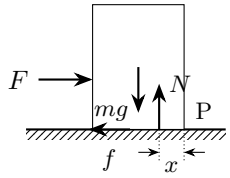
(2) 滑らないとして，倒れ始める直前の F を求めよ。

(3) 直方体が倒れる前に滑り出すための，μ の条件を求めよ。

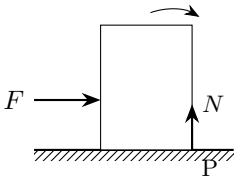
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直方体が受ける力は，重力 mg（重心），押す力 F，垂直抗力 N，静止摩擦力 f（左向き）。N の作用点は未知なので，P から距離 x の点とおく。P を回転軸にとると，f は P を通る床の線の上にあるので消える。P のまわりで，重力（腕 $\dfrac{a}{2}$）は反時計回り，F（腕 h）と N（腕 x）は時計回り。



F を大きくすると x が小さくなり，倒れる直前には作用点が P に来る（$x = 0$）。滑り出す直前は $f = \mu N$。2 つの限界の F を別々に求め，滑る方が小さければ，倒れる前に滑る。



② 立式

鉛直：$N = mg$,　　水平：$f = F$,　　P のまわり：$mg \times \dfrac{a}{2} = F \times h + N \times x$

③ 計算

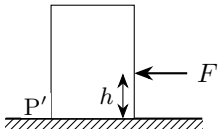
(1) $x = \dfrac{a}{2} - \dfrac{Fh}{mg}$（$F = 0$ で中央 $\dfrac{a}{2}$）。　(2) $x = 0$ として $F = \dfrac{mga}{2h}$。

(3) 滑り出す直前は $F = f = \mu mg$。これが (2) より小さければよいので，$\mu mg < \dfrac{mga}{2h}$ より $\mu < \dfrac{a}{2h}$。低い所を押すほど（h が小さいほど）倒れにくい。

④ 答え　(1) $x = \dfrac{a}{2} - \dfrac{Fh}{mg}$　　(2) $\dfrac{mga}{2h}$　　(3) $\mu < \dfrac{a}{2h}$

練習 9-1

例題の直方体（幅 a，高さ b，質量 m，床との静止摩擦係数 μ）の右の側面の，床から高さ h の点を，水平左向きに大きさ F の力で押し，F を 0 から大きくしていく。直方体の左下の辺を P′ とする。



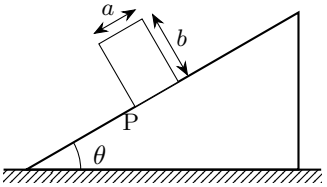
(1) 静止しているとき，床からの垂直抗力の作用点の，P′ からの距離 x' を F で表せ。また，滑らないとして，倒れ始める直前の F を求めよ。

(2) 直方体が倒れずに滑り出すための h の条件を求めよ。また，$b = 2a$，$\mu = \dfrac{1}{2}$ の直方体の上端（$h = b$）を押すと，滑り出すか，倒れるか。

パターン 10　斜面上の直方体　　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

傾きを変えられる粗い板の上に，幅 a（斜面に沿う向き），高さ b，質量 m の一様な直方体を置き，傾きの角 θ を 0 から少しずつ大きくする。板との静止摩擦係数を μ とし，直方体の斜面の下側の辺を P とする。



(1) 直方体が静止しているとき，板から受ける摩擦力の大きさと垂直抗力の大きさを求めよ。

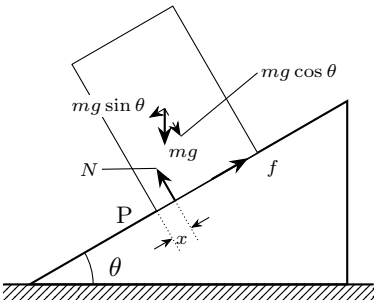
(2) 滑らないとして，倒れ始める直前の $\tan\theta$ を求めよ。

(3) 倒れる前に滑り出すための μ の条件を求めよ。

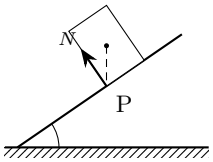
解き方

① 着眼点（立式の方針）

重力を斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$ と垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分ける（力のつり合いの単元の STEP3)。N の作用点は，P から斜面に沿って x の点とおく。P を回転軸にとると f は消える。重心は P から斜面に沿って $\dfrac{a}{2}$，斜面から $\dfrac{b}{2}$ の位置にあるので，$mg\cos\theta$ の腕の長さは $\dfrac{a}{2}$（時計回り。倒れるのを防ぐ向き），$mg\sin\theta$ の腕の長さは $\dfrac{b}{2}$（反時計回り。倒す向き)。N の腕の長さは x で，こちらも反時計回り。



倒れる直前は作用点が P に来る（$x=0$)。このとき重力の 2 つの成分のモーメントがつり合い，重心を通る鉛直線がちょうど P を通る（図の破線)。滑り出す直前は $f=\mu N$。2 つの限界の角を比べる。



② 立式

沿う向き：$f=mg\sin\theta$,　　垂直：$N=mg\cos\theta$,　　P のまわり：$mg\sin\theta\times\dfrac{b}{2}+N\times x=mg\cos\theta\times\dfrac{a}{2}$

③ 計算

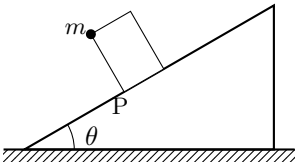
(1) $f=mg\sin\theta$，$N=mg\cos\theta$。　(2) $x=0$ として $\tan\theta=\dfrac{a}{b}$。

(3) 滑り出すのは $mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，つまり $\tan\theta=\mu$ のとき。これが先に来ればよいので $\mu<\dfrac{a}{b}$。

④ 答え　(1) 摩擦力 $mg\sin\theta$，垂直抗力 $mg\cos\theta$　　(2) $\tan\theta=\dfrac{a}{b}$　　(3) $\mu<\dfrac{a}{b}$

練習 10-1

例題の直方体（質量 m）の上面の，斜面の下側の端に，質量 m の小物体を固定した。傾き θ を 0 から大きくしていく。



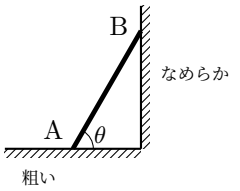
(1) 滑らないとして，倒れ始める直前の $\tan\theta$ を求めよ。

(2) 倒れる前に滑り出すための μ の条件を求めよ。

パターン 11　はしごが滑らない条件　　★★★☆☆　【重要】

例題 11　★★★☆☆

長さ l，質量 m の一様なはしご AB を，なめらかな鉛直の壁に立てかけた。下端 A は粗い水平な床の上にあり，はしごと床のなす角は θ である。床との静止摩擦係数を μ とする。



(1) はしごが静止しているとき，壁からの垂直抗力の大きさ N_1，床からの垂直抗力の大きさ N_2，床からの摩擦力の大きさ f を求めよ。

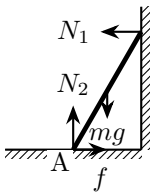
(2) はしごが滑らないための $\tan\theta$ の条件を求めよ。

(3) $\mu = \dfrac{1}{2}$ のとき，滑らずに立てかけられる θ の最小値を求めよ。

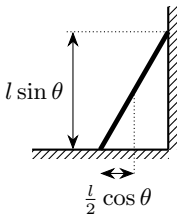
解き方

① 着眼点（立式の方針）

壁はなめらかなので，壁から受ける力は壁に垂直（水平）な N_1 だけ。床からは N_2（上向き）と摩擦力 f を受ける。摩擦がなければ A は壁から離れる向きに滑るので，f は壁に向かう向き。未知数は N_1，N_2，f の 3 つ。A を回転軸にとると N_2 と f が消える。



A のまわりの腕の長さは，水平な N_1 が B の高さ $l\sin\theta$，鉛直な重力が A と中点の水平距離 $\dfrac{l}{2}\cos\theta$。N_1 は反時計回り，重力は時計回り。滑らない条件は $f \leqq \mu N_2$。



② 立式

A のまわり：$N_1 \times l\sin\theta = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta$，　鉛直：$N_2 = mg$，　水平：$f = N_1$，　滑らない：$f \leqq \mu N_2$

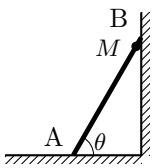
③ 計算

(1) $N_1 = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$，$N_2 = mg$，$f = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$。　(2) $\dfrac{mg}{2\tan\theta} \leqq \mu mg$ より $\tan\theta \geqq \dfrac{1}{2\mu}$。寝かせる（$\theta$ を小さくする）ほど滑りやすい。　(3) $\tan\theta \geqq 1$ より $\theta \geqq 45°$。

④ 答え　(1) $N_1 = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$，$N_2 = mg$，$f = \dfrac{mg}{2\tan\theta}$　(2) $\tan\theta \geqq \dfrac{1}{2\mu}$　(3) $45°$

練習 11-1

例題のはしご（壁はなめらか，床との静止摩擦係数 μ）の上端 B に，質量 M の荷物を取り付けた。



(1) 壁からの垂直抗力の大きさと，床からの摩擦力の大きさを求めよ。

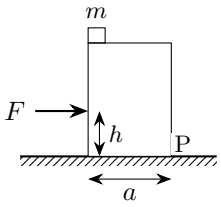
(2) はしごが滑らないための $\tan\theta$ の条件を求め，$M \to 0$ で例題の結果に戻ることを確かめよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★★☆☆

例題の直方体（質量 m）の上面の左端（押す側の端）に，質量 m の小物体を固定した。左の側面の高さ h の点を水平右向きに押し，押す力を 0 から大きくしていく。

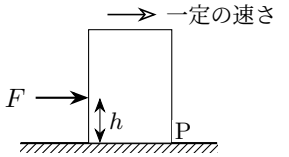


(1) 滑り出す直前の力と，倒れ始める直前の力を求めよ。

(2) 倒れる前に滑り出すための μ の条件を求めよ。

練習 9-3　★★★☆☆

例題の直方体を，動摩擦係数 μ' の床の上で，左の側面の高さ h の点を水平に押して，右向きに一定の速さで滑らせる。



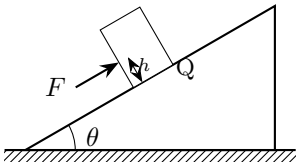
(1) 押す力の大きさを求めよ。

(2) 床からの垂直抗力の作用点の，右下の辺 P からの距離を求めよ。

(3) 直方体が倒れずに滑り続けるための，h の条件を求めよ。

練習 10-2　★★★☆☆

傾き θ の粗い斜面（静止摩擦係数 μ）の上に，例題の直方体が静止している。直方体の斜面の下側の面の，斜面から高さ h（$h \leqq b$）の点を，斜面に平行に上向きの力 F で押し，F を 0 から大きくしていく。直方体の斜面の上側の辺を Q とする。



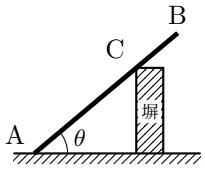
(1) 斜面上向きに滑り出す直前の F を求めよ。

(2) 滑らないとして，Q のまわりに倒れ始める直前の F を求めよ。

(3) $\theta = 0$ とすると，(1)(2) が例題 9 の 2 つの限界と一致することを確かめよ。

練習 11-2　★★★☆☆

長さ l，質量 m の一様な棒 AB の下端 A を粗い水平な床（静止摩擦係数 μ）につけ，棒の途中の点 C を，なめらかな塀の上端の角にのせて，床と角 θ をなす向きに静止させた。$\mathrm{AC} = d$（$\dfrac{l}{2} < d < l$）である。



(1) 塀の角が棒に及ぼす力の大きさ R を求めよ。

(2) 床からの垂直抗力の大きさ N と摩擦力の大きさ f を求めよ。

(3) 棒が滑らないための μ の条件を求めよ。

練習 11-3　★★★☆☆

例題のはしごで，壁も粗く，壁との静止摩擦係数を μ_1，床との静止摩擦係数を μ_2（$\mu_1\mu_2 < 1$）とする（配置は例題の図と同じ）。はしごと床のなす角を少しずつ小さくしていくと，角が θ_0 になったときにはしごが滑り出した。

(1) 滑り出す直前の，床からの垂直抗力の大きさ N_2 と，壁からの垂直抗力の大きさ N_1 を求めよ。

(2) $\tan\theta_0$ を求めよ。

(3) $\mu_1 = 0$ とすると，例題 (2) の限界と一致することを確かめよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜4 の型を組み合わせ，変えていく量（人の位置・力の大きさ）を文字のまま追って限界の式を立て，比べて場合分けして答える

この STEP のパターン　パターン 12：人が登るはしご ★★★★☆（見開き）
パターン 13：斜めに引く直方体（滑るか倒れるか） ★★★★★（見開き）

■ 入試の総合問題とは

入試では，はしごを人が登る，直方体を斜めに引く，のように，ある量を少しずつ変えていって「どこまで静止していられるか」「何が先に起こるか」を問うことが多い。使う式は STEP1〜4 のつり合いの式と，2 つの限界（垂直抗力の作用点が端に来る，$f = \mu N$）だけである。

■ 変えていく量を文字のまま追う

変えていく量（人の位置 x・力の大きさ F）を文字のまま式に入れ，摩擦力・垂直抗力・作用点の位置をその量の式で表す。そのうえで，それぞれの限界に達する値を求める。式をグラフに描くと，限界との交点が見えて分かりやすい。

■ 斜めの力は成分ごとに役目を見る

斜めの力は，成分ごとに「回転軸のまわりのモーメント（倒すはたらき）」と「垂直抗力を変えるはたらき（摩擦力の上限 μN を変える）」の 2 つの役目をもつ。成分に分けて，どちらの限界に効くかを 1 つずつ確かめる。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 小問は**誘導**である。前の小問で求めた式（x や F で表した摩擦力・垂直抗力）を，次の小問でそのまま使う。

コツ 2 限界は，起こりうるものをすべて書き出す（滑る・倒れる，床の側・壁の側）。1 つだけで答えを決めない。

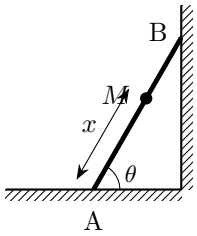
コツ 3 文字式の答えには特殊な値（$M \to 0$，$\varphi = 0$ など）を代入して，前の STEP の結果に戻るかを確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり検算もできない）。

パターン 12　人が登るはしご　　★★★★☆

例題 12　★★★★☆

長さ l，質量 m の一様なはしご AB を，なめらかな鉛直の壁に立てかけた。下端 A は粗い水平な床（静止摩擦係数 μ）の上にあり，はしごと床のなす角は θ である。人が乗る前，はしごは静止していた。質量 M の人がはしごを A から静かに登っていく。人がはしごの上の，A から距離 x の点にいるときを考える。



(1) 壁からの垂直抗力の大きさ N_1 を，x を使って表せ。

(2) 床からの垂直抗力の大きさ N_2 と，摩擦力の大きさ f を求めよ。

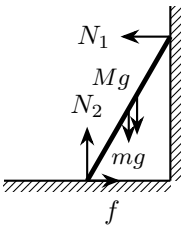
(3) はしごが滑らずに人が登れる x の上限 x_1 を求めよ。また，人が上端 B まで登れるための μ の条件を求めよ。

(4) $l = 4.0\,\mathrm{m}$，$m = 30\,\mathrm{kg}$，$M = 60\,\mathrm{kg}$，$\mu = 0.50$，$\tan\theta = \dfrac{4}{3}$ のとき，x_1 を有効数字 2 桁で求めよ。また，人は B まで登れるか。

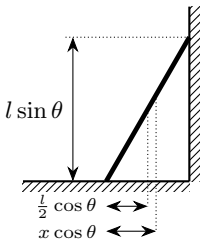
解き方

① 着眼点（立式の方針）

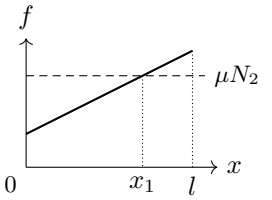
力は例題 11 に人が加わる。人がはしごを押す力は，人のつり合いと作用・反作用より，人の重さ Mg（鉛直下向き）。未知数は N_1，N_2，f の 3 つで，A を回転軸にとれば N_2 と f が消える。



A のまわりの腕の長さは，N_1 が $l\sin\theta$，はしごの重力が $\dfrac{l}{2}\cos\theta$，人の重さが $x\cos\theta$。人が登る（x が増える）と時計回りのモーメントが増えるので，N_1，さらに水平のつり合いで結ばれた f が増える。N_2 は x によらない。



f は x の 1 次関数で増えていき，上限 μN_2 は一定。f が μN_2 に達する x が，登れる上限 x_1 である（図は $x_1 < l$ の場合）。$x_1 \geqq l$ なら B まで登れる。(4) は文字式の答えに数値を代入する（g は約分で消える）。



② 立式

A のまわり：$N_1 \times l\sin\theta = mg \times \dfrac{l}{2}\cos\theta + Mg \times x\cos\theta$，　鉛直：$N_2 = (m+M)g$，　水平：$f = N_1$，　滑らない：$f \leqq \mu N_2$

③ 計算

(1) $N_1 = \dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2} + \dfrac{Mx}{l}\right)$。　(2) $N_2 = (m+M)g$，$f = N_1 = \dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2} + \dfrac{Mx}{l}\right)$。

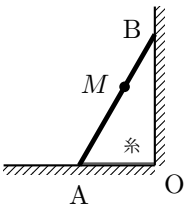
(3) $\dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2} + \dfrac{Mx}{l}\right) \leqq \mu(m+M)g$ を x について解いて，$x \leqq \dfrac{l}{M}\left\{\mu(m+M)\tan\theta - \dfrac{m}{2}\right\} = x_1$。B まで登れるのは $x_1 \geqq l$ のときで，整理すると $\mu \geqq \dfrac{m+2M}{2(m+M)\tan\theta}$（練習 11-1 で荷物を上端につけたときの条件と同じ）。

(4) $\mu(m+M)\tan\theta = 0.50\times 90\times\dfrac{4}{3} = 60$，$\dfrac{m}{2} = 15$ より，$x_1 = \dfrac{4.0}{60}\times(60-15) = 3.0\,\mathrm{m}$。$x_1 < l = 4.0\,\mathrm{m}$ なので B まで登れない（(3) の条件の右辺は $\dfrac{150}{2\times 90\times 4/3} = 0.625$ で，$\mu = 0.50$ はこれより小さい）。

④ 答え　(1) $N_1 = \dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2}+\dfrac{Mx}{l}\right)$　　(2) $N_2 = (m+M)g$，$f = \dfrac{g}{\tan\theta}\left(\dfrac{m}{2}+\dfrac{Mx}{l}\right)$
(3) $x_1 = \dfrac{l}{M}\left\{\mu(m+M)\tan\theta - \dfrac{m}{2}\right\}$，B まで登れる条件 $\mu \geqq \dfrac{m+2M}{2(m+M)\tan\theta}$
(4) $x_1 = 3.0\,\mathrm{m}$，B まで登れない

練習 12-1

例題のはしごで，床がなめらかであり，下端 A と壁の下端 O を水平な軽い糸で結んで立てかけた。糸は，張力が T_0 を超えると切れる。人が乗る前，糸は切れていない。

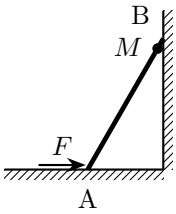


(1) 人が A から距離 x の点にいるときの，糸の張力 T を求めよ。

(2) 糸が切れずに人が登れる x の上限を求めよ。

練習 12-2

例題のはしご（壁はなめらか，床との静止摩擦係数 μ）で，人（質量 M）が上端 B まで登れるように，別の人が下端 A を水平に壁の向きへ大きさ F の力で押して支える。



(1) 人が B にいるときの，壁からの垂直抗力の大きさを求めよ。

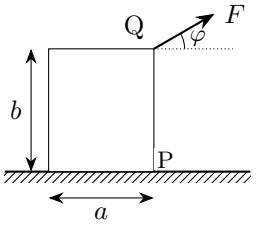
(2) はしごが滑らないために必要な F の最小値を求めよ。

(3) (2) の最小値が 0 以下になる（押さなくてよい）のは，μ がどんな条件を満たすときか。例題 (3) と比べよ。

パターン 13　斜めに引く直方体（滑るか倒れるか）　★★★★★

例題 13　★★★★★

粗い水平な床（静止摩擦係数 μ）の上に，幅 a，高さ b，質量 m の一様な直方体を置く。右上の辺 Q に軽い糸をつけ，重心を通る鉛直な断面の中で，水平と角 φ をなす斜め上向きに大きさ F の力で引き，F を 0 から少しずつ大きくする。$\tan\varphi < \dfrac{b}{a}$ とし，直方体の右下の辺を P とする。



(1) 直方体が静止しているとき，床からの垂直抗力の大きさ N と，その作用点の P からの距離 x を F で表せ。

(2) 滑り出す直前の F（F_1 とする）と，倒れ始める直前の F（F_2 とする）を求めよ。

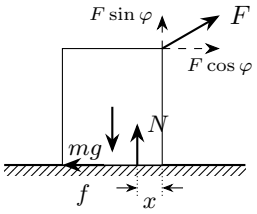
(3) 倒れる前に滑り出すための μ の条件を求めよ。また，$\varphi = 0$ のとき，例題 9 で $h = b$ とした結果と一致することを確かめよ。

(4) $b = a$，$\tan\varphi = \dfrac{1}{2}$ のとき，(3) の条件を求めよ。

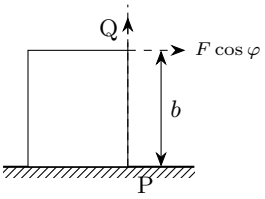
解き方

① 着眼点（立式の方針）

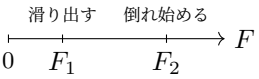
力を水平成分 $F\cos\varphi$ と鉛直成分 $F\sin\varphi$ に分ける。鉛直成分は直方体を持ち上げる向きなので，垂直抗力は $N = mg - F\sin\varphi$ に減り，摩擦力の上限 μN も減る。N の作用点は P から x とおく。



P のまわりでは，Q が P の真上にあるので，$F\sin\varphi$ の作用線は P を通り，モーメントは 0。倒すはたらきをもつのは $F\cos\varphi$（腕の長さ b）だけである。つまり鉛直成分は「倒れる限界」には効かず，「滑る限界」にだけ効く。



2 つの限界 F_1（$f = \mu N$）と F_2（$x = 0$）を求め，$F_1 < F_2$ なら滑るのが先（図はこの場合）。なお，$\tan\varphi < \dfrac{b}{a}$ なので x は a を超えず，直方体が左下の辺のまわりに回ることはない。



② 立式

鉛直：$N + F\sin\varphi = mg$，　水平：$f = F\cos\varphi$，　P のまわり：$mg \times \dfrac{a}{2} = F\cos\varphi \times b + N \times x$

③ 計算

(1) $N = mg - F\sin\varphi$，$x = \dfrac{mga - 2Fb\cos\varphi}{2(mg - F\sin\varphi)}$。

(2) $F\cos\varphi = \mu(mg - F\sin\varphi)$ より $F_1 = \dfrac{\mu mg}{\cos\varphi + \mu\sin\varphi}$。$x = 0$ より $F_2 = \dfrac{mga}{2b\cos\varphi}$（このとき $N > 0$ も成り立つ）。

(3) $F_1 < F_2$：$2b\mu\cos\varphi < a(\cos\varphi + \mu\sin\varphi)$。両辺を $\cos\varphi$ で割って $\mu(2b - a\tan\varphi) < a$。$\tan\varphi < \dfrac{b}{a}$ より $2b - a\tan\varphi > 0$ なので $\mu < \dfrac{a}{2b - a\tan\varphi}$。$\varphi = 0$ で $\mu < \dfrac{a}{2b}$（例題 9 の $h = b$）と一致する。斜め上に引くと条件がゆるくなり，滑りやすくなる。

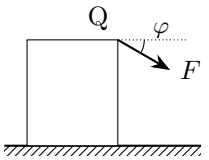
(4) $\mu < \dfrac{a}{2a - a/2} = \dfrac{2}{3}$。

④ 答え　(1) $N = mg - F\sin\varphi$，$x = \dfrac{mga - 2Fb\cos\varphi}{2(mg - F\sin\varphi)}$　　(2) $F_1 = \dfrac{\mu mg}{\cos\varphi + \mu\sin\varphi}$，$F_2 = \dfrac{mga}{2b\cos\varphi}$

(3) $\mu < \dfrac{a}{2b - a\tan\varphi}$（$\varphi = 0$ で $\dfrac{a}{2b}$）　　(4) $\mu < \dfrac{2}{3}$

練習 13-1

例題の直方体の右上の辺 Q につけた糸を，水平と角 φ をなす斜め下向き（右下）に大きさ F の力で引き，F を 0 から大きくしていく。$\mu\tan\varphi < 1$ とする。

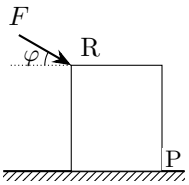


(1) 滑り出す直前の F と，倒れ始める直前の F を求めよ。

(2) 倒れる前に滑り出すための μ の条件を求めよ。

練習 13-2

例題の直方体の左上の辺 R を，重心を通る鉛直な断面の中で，水平と角 φ をなす斜め下向き（右下）に大きさ F の力で押し，F を 0 から大きくしていく。$\mu\tan\varphi < 1$ とする。



(1) 滑り出す直前の F を求めよ。

(2) $\tan\varphi < \dfrac{b}{a}$ のとき，倒れ始める直前の F を求めよ。

(3) $\tan\varphi \geqq \dfrac{b}{a}$ のとき，F をいくら大きくしても倒れないことを，P のまわりのモーメントから説明せよ。